அமீன்களுடன் ஆல்கைல் ஹேலைடுகளின் வினைத்திறன் வரிசை

$$RI > RBr > RCl$$

இ) ஆல்கைல்ஹேலைடுகளை சோடியம் அசைடுடன் (NaN_3) வினைப்படுத்தி பின் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைடைக் கொண்டு ஒடுக்கமடையச் செய்வதன் மூலம் அதனை ஓரிணைய அமீன்களாக மாற்றலாம்.

$$CH_3—Br \xrightarrow{NaN_3} CH_3—N_3 \xrightarrow{LiAlH_4} CH_3—NH_2 + N_2$$

மெத்தில் புரோமைடு — மெத்தில்அசைடு — மெத்தில் அமீன்

ஈ) குளோரோபென்சீனிலிருந்து அனிலீனைத் தயாரித்தல்

குளோரோபென்சீனை ஆல்கஹால கலந்த அம்மோனியாவுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது அனிலீன் உருவாகிறது.

$$C_6H_5—Cl \xrightarrow[Cu_2O\ /\ 200^0C]{NH_3} C_6H_5NH_2$$

அனிலீன்

5) ஹைட்ராக்சில் சேர்மங்களின் அம்மோனியாவால் பகுப்பு

அ) ஆல்கஹால் மற்றும் அம்மோனியாவின் ஆவியினை அலுமினா, W_2O_5 அல்லது சிலிகா வழியே 400^oC ல் செலுத்தும் போது அனைத்துவகை அமீன்களும் உருவாகின்றன. இம்முறை செபாட்டியர் – மெய்ல்ஹி முறை என்றழைக்கப்படுகிறது.

$$C_2H_5OH \xrightarrow[Al_2O_3,\ -H_2O]{\ddot{N}H_3} C_2H_5-\ddot{N}H_2 \xrightarrow[-H_2O]{C_2H_5OH} (C_2H_5)_2\ddot{N}H \xrightarrow[-H_2O]{C_2H_5OH} (C_2H_5)_3\ddot{N}$$

ஆ) பீனாலை அம்மோனியாவுடன் 300^oCல் நீரற்ற $ZnCl_2$ முன்னிலையில் வினைப்படுத்தும் போது அனிலீன் உருவாகிறது.

$$C_6H_5OH \xrightarrow[\text{நீரற்ற } ZnCl_2,\ 300^0C]{NH_3} C_6H_5NH_2$$

பீனால் — அனிலீன்

13.2.4 அமீன்களின் பண்புகள்

1. இயற்நிலை மற்றும் மணம்

குறைவான கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட அலிபாட்டிக் அமீன்கள் $(C_1\text{-}C_2)$ நிறமற்ற வாயுக்களாகும். மேலும் அம்மோனியா போன்ற மணத்தை கொண்டுள்ளது. நான்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ளவை. மீனின் மணமுடைய ஆவியாகும் நீர்மங்கள்.

அனிலீன் மற்றும் பிற அரைல் அமீன்கள் வழக்கமாக நிறமற்றவை. ஆனால் காற்றுடன் தொடர்பு ஏற்படும் போது அவைகள் ஆக்சிஜனேற்றத்தினால் நிறமுடையவையாகின்றன.

2. கொதிநிலை

ஓரிணைய மற்றும் ஈரிணைய அமீன்களின் முனைவுத் தன்மையினால் நைட்ரஜனின் தனித்த எலக்ட்ரான், இரட்டையை பயன்படுத்தி மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன. மூவிணைய அமீன்களில் இத்தகைய H – பிணைப்பு காணப்படுவதில்லை.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 220 16-12-2022 20:41:41